

1 文字のずれも許さない Vim おじさんに
イエローカードを出されないよう、
vi/ex 自動テストを
viMarkdown に組み込んだ話

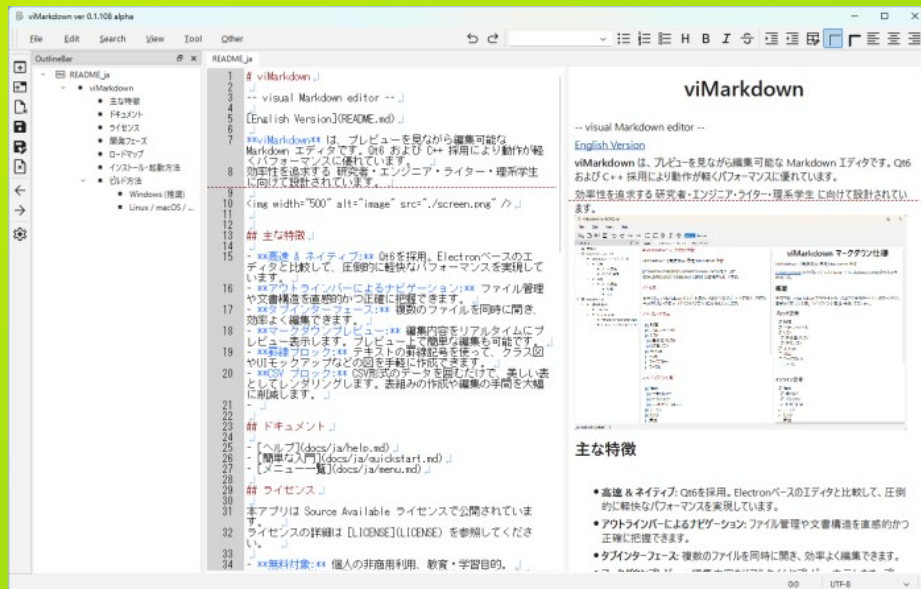
vivisuke 自宅研究員（首席）

自己紹介

- 自宅研究員（首席）
- 某国立大学大学院 修士課程修了（工学修士）
- KK研究所（研究員）、L社（現IBM, Software Engineer, 首席）、J社（SE）
- 主な作品：K-Compiler, ViVi editor, さくさくエディタ, AI poker, Sudoku 等

マークダウンエディタ開発中

- ググってね> 「viMarkdown」
- 主な特徴：
 - リアルタイムプレビュー
 - プレビュー内編集
 - vi コマンド
 - CSV, SVG, diff, etc...



スケジュールは完璧、だが...

- 5月～：ver 0.3 開発版、← いまここ
- 8月～：alpha版、10月～：beta版、
- 12月～：ver 0.4 RC, Stable 版
- ver 0.4 の目玉のひとつは vi/ex コマンドnativeサポート
- vi コマンドの挙動が1文字でもずれているとVimおじさんが許してくれない→Vimおじさん対策が必要
- デモ：カーソル位置がずれる例

Vimおじさんはなぜ1文字のズレも許してくれないのか？

- Vimおじさんはカーソル移動時（マウスに持ち替えるなど論外）にどのコマンドを使うか意識していない
- 移動先を認識するだけで、手が勝手に vi コマンドを奏でる
- ので、カーソル移動が1文字でもズレているのに耐えられない

自動テストの必要性

- vi コマンド数は膨大、かつ組み合わせが爆発的 (operator × motion × count)
 - operator: c d y < >
 - motion: h j k l Spc BS w W e E b B 0 ^ \$ f F t T , ; / ?
- カーソル位置が1文字でもズレると即アウト
- 超優秀なQAがないかぎり、手動テストだけでは無理ゲー
- 局所的な対処による副作用も心配

テストケース書式

- テスト名、初期テキスト・カーソル位置 +
- (vi cmd, 期待されるテキスト・カーソル位置,) ...
- カーソル位置を |、選択範囲を 《、》 で表現

```
{ "Move cursor left", "h | ello¥n",  
  {"h", | hello¥n", "h", " | hello¥n", } },  
{ "Visual mode", "h | ello¥¥n",  
  {"v", "《 | e》llo¥n", "l", "h《e | l》lo¥n", } },
```

テストケース作成

- 基本的に生成AIに作成してもらう（結構甘い）
- Gemini先生が作成したテストケースを、チャッピー先生・Claude 先生がレビュー・修正・追加
- テスト失敗時もAIに評価させる
- vi/ex 実装、テストケース、自動テストに誤りがある場合あり

テスト結果メッセージ

- 正常時
 - 何をテストしたか、トータルテスト件数表示
- テスト失敗時
 - Before: ➡ Commands: ➡ Expected: ➡ Actual:

```
Test vi commands...
Move cursor down (j): ...
Move cursor up (k): ...
Move vertically through short lines (Column Memory): ..
[FAILED #1] wrong cursor position.
Before:  'line1¥na | b¥nline3¥n'
Commands: 'j'
Expected: 'line1¥nab¥nlin | e3¥n'
Actual:  'line1¥nab¥nl | ine3¥n'
```

まとめ

- vi完全互換は想像以上に難しい・コストを要する
- だが自動テストがあると安心して実装できる
- Vimおじさんがイエローカードを出しにくくなる
- Github でソース・Windowsバイナリ公開中
 - ダウンロード & ★よろしくー
- ご清聴、ありがとうございましたー